

臺北市內湖區內湖國民小學 113 學年度下學期期中評量 三年級自然科學試卷	班級		座號		分數	家長簽章
	姓名					

一、選擇題：（每題 2 分，共 22 分）

- () 準備種植蔬菜的容器要注意什麼？
①材質是塑膠做的 ②底部要有排水孔
③必須是紅色的 ④外觀是圓形的。
- () 為什麼播種後要在種子上蓋一層土？
①減緩發芽速度 ②提供發芽的養分
③保持種子溼潤 ④防止種子發霉。
- () 珠妹妹進行「探討陽光對蔬菜生長的影響」實驗，她的實驗步驟如下：

- 準備兩盆相同的蔬菜，分別標示 A、B。
- 將 A 盆蔬菜放入紙箱中，並留一邊開口，再將 A、B 兩盆蔬菜一起放在有陽光的相同地點。
- 一段時間後，觀察並比較兩盆蔬菜生長的情形。

一段時間後，A 盆蔬菜會往下列哪一個方向生長？ ①往紙箱下方生長 ②往紙箱上方生長 ③往背對紙箱開口的方向生長 ④往紙箱開口的方向生長。

- () 長得太密集的蔬菜幼苗間拔完成後，為什麼要立刻澆水？ ①沖走菜蟲 ②增加土壤養分 ③讓土壤密實 ④清洗蔬菜幼苗。
- () 下面哪一種蔬菜在採收時，我們可以只採收莖和葉，讓它能繼續生長，可再次採收？
①番茄 ②四季豆 ③辣椒 ④空心菜。
- () 笛音壺會發出聲音，是利用下面哪一種特性？ ①水變成水蒸氣 ②水蒸氣變成水 ③冰變成水 ④水變成冰。
- () 水從氣態變成液態的過程，稱為 ①融化 ②凝結 ③凝固 ④蒸發。
- () 下面哪一個情況是應用氣態的水？
①清洗髒污 ②冰敷 ③保鮮海鮮 ④蒸熟餃子。
- () 幫蔬菜盆栽澆水，下面哪一個時間是恰當的？ ①晴天的傍晚 3 點 ②早上 8 點下大雨時 ③日照強烈的中午 12 點 ④土壤溼潤的上午 9 點。

- () 下面哪一個是節約用水合適的表現？
①泡澡取代淋浴 ②收集雨水再利用
③洗澡抹肥皂時不關水 ④完全不洗澡。
- () 嚴重缺水可能引發什麼天然災害？
①洪災 ②震災 ③旱災 ④水災。

二、配合題：（每格 2 分，共 32 分）

- 下列是生活中常見蔬菜的相關資料，請依據資料內容回答問題，將正確答案的代號寫在()中。

代號	蔬菜名稱	適合生長溫度
①	茼蒿 ^{ㄊㄨㄥ ㄏㄠ}	15~20℃ 涼冷的氣候
②	空心菜	25~30℃ 較高的溫度
③	菠菜	15~20℃ 涼冷的氣候
④	豇豆 ^{ㄅㄞ ㄉㄨ}	23~30℃ 較高的溫度

- 哪些蔬菜適合在秋、冬季種植？()
- 湖哥想要種植青江菜，拿到的青江菜種子包裝袋上的說明如下，請問：

收成時間：

春、秋季 45 天~50 天，夏季 35 天~40 天。

栽培重點：

耐熱但不耐寒，播種後約 5 天~7 天發芽。

栽培環境：

有充足日照、約 15℃~35℃ 的環境。

保存期限：12 個月 注意：採收前 10 天請勿施藥

- () 青江菜不適合在哪一個季節種植？
①春天 ②夏天 ③秋天 ④冬天。
- () 青江菜種子播種後，大約幾天會發芽？
①5~7 天 ②15~35 天 ③35~40 天 ④45~50 天。
- () 如果要在 114 年 2 月播種，哪一包種子的製造日期比較適合呢？
①112 年 1 月 ②112 年 5 月
③113 年 1 月 ④113 年 5 月。

- 將下列各種物品放入水中，水會在哪些物品中移動？請將符合題意的代號填入()裡：

①衛生紙 ②塑膠尺 ③報紙 ④玻璃棒

- 水會在其中移動的物品：()。

※ 請翻到背面繼續作答 ※

4. 下表是碧妞種蔬菜的紀錄表，請依據紀錄表回答下列問題。

蔬菜成長紀錄表			
蔬菜名稱	番茄	種植日期	3月18日
觀察日期	發現及心得		
3月22日	蔬菜發芽了，長出2片小小的葉子，老師說這2片葉子叫做子葉。		
3月25日	好棒呵！又新長出2片葉子，它們的形狀跟之前的子葉不一樣。		

(1) 碧妞種的蔬菜是 ()。

(2) 碧妞的蔬菜在哪一天發芽了？()

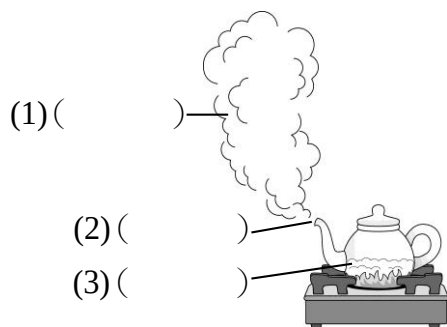
5. 金小弟趁著暑假，在家中進行了兩個種植蔬菜的實驗。下面是他的實驗紀錄，請依據題意回答問題：

實驗一		
條件	陽光充足	遮住陽光
結果	 葉子寬厚，顏色翠綠，植物健壯。	 莖瘦弱且細長，葉片顏色為淺綠。
實驗二		
條件	有澆水	沒有澆水
結果	莖粗壯，植物挺拔長得好。	葉子乾燥枯萎，莖細長且下垂。

(1) () 依據這兩個實驗，金小弟可以得到什麼結論？
 ① 如果沒有照到陽光，植物就沒有辦法長大
 ② 植物的莖長得愈細長，就代表植物愈健康
 ③ 充足的光線和水分對植物生長是很重要的
 ④ 幫植物澆水時，一定要完全讓土壤變溼，並看到水從花盆底部流出來。

6. 水沸騰時，會同時出現形態不同的水，請問它們分別在哪裡？請在 () 中填入代號。

① 氣態 ② 液態 ③ 固態



7. 下面敘述是屬於什麼現象？請填入代號。

- ① 晒在陽臺的衣服乾了。
- ② 一杯水放在桌上，一段時間後水會減少。
- ③ 沖泡熱水後的泡麵，碗蓋上有小水珠。
- ④ 冬天的湖水結冰。
- ⑤ 冰塊含在口中會變得越來越小。
- ⑥ 對鏡子呵氣，鏡面會霧霧的。

(1) 冰變成水：()。

(2) 水變成水蒸氣：()。

(3) 水蒸氣變成水：()。

(4) 水變成冰：()。

8. 分別在兩杯等量的熱水和冷水中，同時放入一顆大小相同的冰塊。

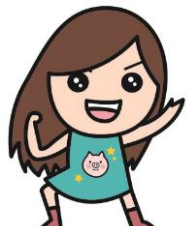
水溫	70°C 熱水	20°C 冷水
冰塊完全融化時間	45 秒	①

根據實驗結果，①可能是哪一個時間？請在 () 中打 $\checkmark$ 。(2分)

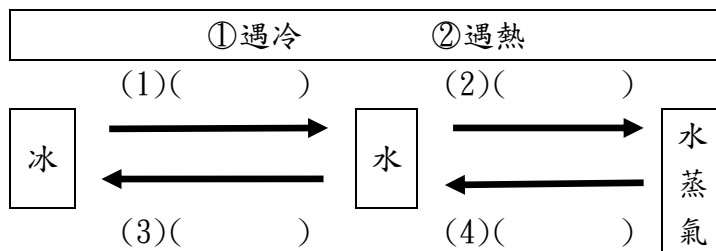
() (1) 15 秒 () (2) 7 分 10 秒

三、回答問題：(每格1分，共24分)

1. 湖哥想用點播方式種植番茄，請依正確的播種順序填入1、2、3、4、5。

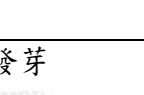
☐ A. 挖洞 	☐ B. 鬆土／裝土 	☐ C. 澆水 
☐ D. 播種 	☐ E. 覆土 	

2. 水、水蒸氣、冰，這三種水的形態是怎麼變化的？請將代號填入適當的空格中。



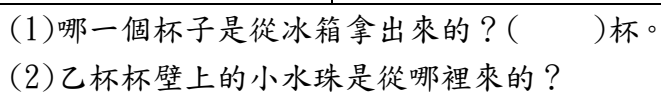
※ 後面還有題目，請繼續作答 ※

臺北市內湖區內湖國民小學
113 學年度下學期期中評量
三年級自然科學試卷

☐ A. 結果實 	☐ B. 長出葉子 	☐ C. 長高、長大 
☐ D. 發芽 	☐ E. 開花 	

①水分不足 ②有小動物啃食
③將小蟲移除 ④多澆一些水

5. 請觀察下圖兩個杯子杯壁的情形，並回答下列問題。



☐A. 冰箱 ☐B. 空氣中 ☐C. 杯子裡的水

- ①盛接栽培容器中多餘的水分。
- ②提供蔬菜生長所需的養分。
- ③挖土、鬆土。
- ④避免澆水時，花盆裡的土石流失。

1. 驚姊姊列出今天營養午餐的菜單如下, 哪些是蔬菜? 請在 () 中打 $\checkmark$ 。

甘藷飯
番茄燉雞

蛤蜊絲瓜
南瓜炒蛋

培根蘆筍

- (1)甘藷 () (2)培根 ()

- () (1) 蔬菜成長需要養分，每天要記得施肥。
- () (2) 人需要空氣，蔬菜也需要，所以最好將蔬菜種在空氣流通的地方。
- () (3) 蔬菜的成長需要水分，所以定時澆水對蔬菜很重要。
- () (4) 如果澆水時水柱太大，幼苗很容易就被沖倒。

3

3. 下列哪些是日常生活中常見的毛細現象？請在 () 中打√。

() (1) 酒精燈沿燈芯上升。

() (2) 用吸管喝牛奶。

() (3) 桌上有些許水滴用抹布擦拭。

() (4) 毛筆沾墨水。

4. 澆水時，將水澆在哪個地方比較合適？請在 ☐ 中打√：(1分)

☐ A. 澆在蔬菜上

☐ B. 澆在土壤上



5. 蔬菜長得太密了，應該如何移植蔬菜？請在 ☐ 中打√：(1分)

☐ A. 用鏟子連土挖起幼苗

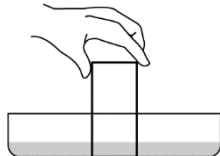
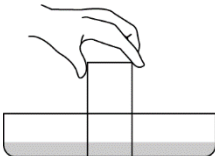
☐ B. 直接把幼苗拔起來



6. 把玻璃片放入水中，哪一組可以看到水在移動的情形，請在 () 中打√。(1分)

☐ A. 一片玻璃片

☐ B. 兩片玻璃片疊在一起



7. 如下圖，將兩片玻璃片一端夾住迴紋針，另一端用橡皮筋綁緊後，再垂直放入水中的實驗，哪一端水上升的情形比較明顯？請在 ☐ 中打√。(1分)

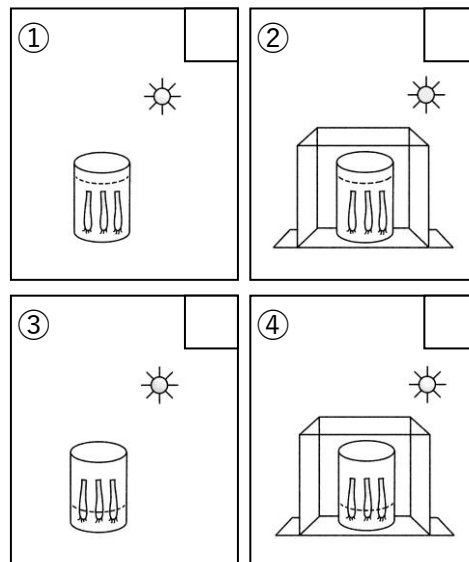


六、科學閱讀：(每題1分，共2分)

1. 湖哥看到爺爺將用剩的蔥白插入裝水的寶特瓶裡，一星期後，原本短短的蔥白竟然變長了，而且蔥的前端還非常翠綠。爺爺說：「這種做法稱為『水耕』，是用水而非土壤來栽種植物。我用了連著根部的蔥白，讓植物能吸收水分。如果想要使植物長得更高更健壯，也可以在水裡加入一些養分。另外，不能讓蔥白完全浸泡在水中，不然它可能會發育不良或爛掉。每1天~2天要更換一次寶特瓶中的水，並將植物放置在陽光充足但是不會過度曝曬的地方。要特別注意的是，並不是所有植物都適合以水耕的方式種植！」

() (1) 依照爺爺說明的內容，下列哪一項敘述正確？
 ①用剩的蔥只要晒過太陽，就能長得和以前一樣
 ②留著蔥白的根是為了讓植物吸收水分
 ③家中任何用剩的蔬菜都能利用水耕栽種
 ④利用水耕種植蔬菜時，不須更換容器中的水。

(2) 湖哥如果也想在家裡用水耕的方法種蔥，他應該怎麼做？正確的，請在 ☐ 中打√：(圖中的紙箱遮住陽光，虛線代表水位高度。)(1分)



※ 作答完成，請檢查考卷 ※